2023 年春季学期数学物理方程期中试题

姓名: 学号:

2023 年 4 月 21 日 15 : 30–18 : 00

本卷共 2 页。请将所有解答写在答题卷上。

1. (12 分) 已知 (x, y, z) 为直角坐标系。作变量代换

$$x = a\xi\eta, \quad y = a\sqrt{(\xi^2 - 1)(1 - \eta^2)}, \quad z = z,$$

其中常数 $a > 0$。

(1) 证明 (ξ, η, z) 构成正交曲线坐标系。

(2) 写出 (ξ, η, z) 坐标系下的拉普拉斯算符.

2. (16 分) 考虑一个正方体 铀块，其内部中子浓度 u 满足方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}) + \alpha u,$$

其中常数 $\alpha > 0$ 代表中子增殖速度。当正方体的体积超过某临界值时，中子浓度将急剧升高，引起爆炸。求此临界体积。设正方体表面的中子浓度为 0 (第一类边界条件).

3. (16 分) 一根长为 l 的细杆，左端以随时间指数衰减的方式与外界交换热量，右端维持温度为 0, 初始温度为 0, 则温度分布 $u(x, t)$ 满足方程

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial u}{\partial t} - \kappa\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < l, \quad t > 0,\\
&\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=0} = Ae^{-bt}, \quad u|_{x=l} = 0,\\
&u|_{t=0} = 0,
\end{aligned}$$

其中 κ, A, b 为常数。求此温度分布 $u(x, t)$.

4. (16 分) 求环形区域 $a < r < b$ 内均匀材料的稳定温度分布。区域边界温度固定为:

$$u|_{r=a} = \begin{cases} V_a, & 0 \le \phi < \pi \\ -V_a, & \pi \le \phi < 2\pi \end{cases}, \qquad u|_{r=b} = \begin{cases} V_b, & 0 \le \phi < \pi \\ -V_b, & \pi \le \phi < 2\pi \end{cases},$$

此处 (r, ϕ) 为极坐标, V_a, V_b 为常数。

5. (16 分) 求解外力作用下的端点固定 的半无限 弦 $(x > 0)$ 的波动方程，其中外力正比于 x, 并随时间 t 指数衰减:

$$\begin{aligned} &\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = x e^{-bt}, \quad x > 0, \quad t > 0, \\ &u|_{x=0} = 0, \\ &u|_{t=0} = 0, \quad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = 0, \end{aligned}$$

常数 $b > 0$.

6. (20 分) 考虑如下包含对流项的扩散方程:

$$\begin{aligned} &\frac{\partial u}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - V\frac{\partial u}{\partial x}, \quad 0 < x < l, \quad t > 0, \\ &u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=l} = 0, \\ &u|_{t=0} = \phi(x), \end{aligned}$$

其中参数 $D, V > 0$.

(1) 方程中的 D 项来自微观粒子的扩散过程。如果粒子在扩散的同时, 还在外力作用下以某一平均速度向一侧迁移, 则可导致 V 项。请问 $V > 0$ 代表粒子向右还是向左迁移? (写出结论即可，不必推导)

(2) 求解分离变量法得出的常微分方程，确定所有的本征值和本征函数，根据 Sturm-Liouville 理论写出本征函数的 (加权) 正交性关系。

(3) 对于一般的初始条件 $u|_{t=0} = \phi(x)$，求 $u(x, t)$.

(4) 若初始状态为均匀状态，即 $\phi(x) = A$ (常数 $A > 0$)，求 $u(x, t)$.